



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE COSTA RICA

Evaluación diagnóstica

III ciclo – 9° año

Evaluación diagnóstica pedagógica de Formación Tecnológica – 9º

Momento: Inicio del Módulo 1

Duración: 2 lecciones — máximo 80 minutos

Población: Estudiantes de 14 a 15 años

Modalidad: Regular

Áreas integradas de observación: Cognoscitiva, socioafectiva y psicomotora

Carácter: Diagnóstico pedagógico, formativo y sin calificación

A) Propósito

Identificar los aprendizajes previos del estudiantado de noveno año relacionados con los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales del Módulo 1, mediante actividades escritas y prácticas que permitan observar su desempeño cognoscitivo, psicomotor y socioafectivo.

Matriz de saberes

Saber	Tipo	N.º de ítem / evidencia	Área del diagnóstico
Algoritmo	Conceptual	A4, A8, B6	Cognoscitiva / Psicomotriz
Microcontrolador	Conceptual	A1, A3, A6, B1, B2, B3, B4, B5	Cognoscitiva / Psicomotriz
Sensor	Conceptual	A2, A3, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5	Cognoscitiva / Psicomotriz
Actuador	Conceptual	A2, A3, A6, B1, B2, B3, B4, B5	Cognoscitiva / Psicomotriz
Dato	Conceptual	A7	Cognoscitiva
Almacenamiento de datos	Conceptual	A10	Cognoscitiva
Entorno de programación textual o por bloques	Conceptual	B7	Cognoscitiva / Psicomotriz
Formula algoritmos	Procedimental	B1, B6	Psicomotriz / Cognoscitiva
Transfiere	Procedimental	B3	Psicomotriz
Depura	Procedimental	B4, B5	Cognoscitiva / Psicomotriz
Programa	Procedimental	B7	Cognoscitiva / Psicomotriz
Gusto por la precisión	Actitudinal	C1	Socioafectiva
Aprender del error	Actitudinal	C2	Socioafectiva
Flexibilidad para manejar problemas	Actitudinal	C3	Socioafectiva
Tolerancia a la frustración	Actitudinal	C4	Socioafectiva

B) Experiencia de cada sección

Parte A. Conocimientos previos. Tiempo sugerido: 25 minutos

Explorar principalmente el **área conceptual/cognoscitiva**, identificando los conocimientos previos necesarios para abordar los aprendizajes de noveno.

Parte B. Ejecución práctica Tiempo sugerido: 30 minutos

Esta sección es fundamental porque permite pasar de **“lo que el estudiante dice saber”** a **“lo que puede hacer”**. Se presentan dos situaciones

Situación 1: Entrada – proceso – salida

El diagnóstico plantea:

“El laboratorio desea representar un sistema que pueda recibir información del entorno mediante un sensor y producir una acción mediante un actuador.”

El estudiante debe: 1. recortar las tarjetas; 2. colocar las tarjetas en orden; 3. establecer **Entrada – Proceso – Salida**; 4. realizar con lapicero las conexiones que considere necesarias; al finalizar.

Situación 2: Identificación y corrección de errores

El estudiante observa las **imágenes de las tarjetas conectadas**, identifica el error y responde. Es una actividad de **análisis visual de conexiones y depuración**

Parte C. Actitudinal

Tiempo sugerido: 15 minutos

Esta sección busca identificar la dimensión **socioafectiva**, mediante cinco situaciones relacionadas con la experiencia práctica.

El estudiante seleccionara la opción que representa mejor su actuación.

C) Instrumentos y criterios de observación

Instrumento 1. Registro de la Parte A

Saber conceptual del documento	Pregunta(s) donde se evalúa	Revisión ítems
Algoritmo	4 y 8	☐ ☐
Microcontrolador	1, 3 y 6	☐ ☐
Sensor	2, 3, 6 y 7	☐ ☐ ☐ ☐
Actuador	2, 3 y 6	☐ ☐ ☐
Dato	7	☐

Saber conceptual del documento	Pregunta(s) donde se evalúa	Revisión ítems
Almacenamiento de datos	10	☐

Instrumento 2. Lista de cotejo para la Parte B

Criterio	Saber conceptual relacionado	Saber procedimental relacionado	Logrado	En proceso	Requiere apoyo
B1. Ordena correctamente Entrada–Proceso–Salida.	Sensor, Microcontrolador, Actuador	Formula algoritmos	☐	☐	☐
B2. Identifica correctamente sensor, microcontrolador y actuador.	Sensor, Microcontrolador, Actuador	—	☐	☐	☐
B3. Representa las conexiones de manera coherente.	Microcontrolador, Sensor, Actuador	Transfiere	☐	☐	☐
B4. Identifica el error presentado en la imagen.	Microcontrolador, Sensor, Actuador	Depura	☐	☐	☐
B5. Propone una corrección pertinente.	Microcontrolador, Sensor, Actuador	Depura	☐	☐	☐
B6. Organiza y formula una solución automatizada.	Algoritmo	Formula algoritmos	☐	☐	☐
B7. Organiza bloques para resolver la situación.	Entorno de programación textual o por bloques	Programa	☐	☐	☐

Instrumento 3. Escala de observación socioafectiva

Saber actitudinal	A	B	C
Gusto por la precisión	☐	☐	☐
Aprender del error	☐	☐	☐
Flexibilidad para manejar problemas	☐	☐	☐
Tolerancia a la frustración	☐	☐	☐

A: Lo demuestra adecuadamente. / B: Lo demuestra algunas veces. / C: Necesita apoyo para demostrarlo.

D) Instrumento de aplicación para estudiantes

Programa Nacional de Formación Tecnológica

Guía de evaluación diagnóstica 9°

Áreas cognoscitiva, socioafectiva y psicomotriz

Centro educativo: _____

Docente: _____

Sección: _____ **Fecha:** _____

Estudiante: _____

Duración de aplicación: 70 minutos

PARTE A. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Instrucciones: Lee cada situación y marca con una "X" una sola respuesta.

1. Microcontrolador. ¿Cuál opción representa mejor la función de un microcontrolador dentro de un sistema automatizado?

- ☐ A. Almacenar únicamente documentos.
- ☐ B. Recibir información, procesarla y controlar dispositivos según una programación.
- ☐ C. Conectarse exclusivamente a Internet.
- ☐ D. Mostrar imágenes en pantalla.

2. Sensor y actuador. ¿Cuál opción completa correctamente la oración?

El _____ permite obtener información del entorno, mientras que el _____ ejecuta una acción como respuesta.

- ☐ A. actuador / sensor
- ☐ B. sensor / actuador
- ☐ C. microcontrolador / sensor
- ☐ D. actuador / microcontrolador

3. Entrada – proceso – salida. Observa: *Sensor de luz → Microcontrolador → LED*

¿Cuál opción identifica correctamente la entrada, el proceso y la salida?

- ☐ A. Entrada: LED / Proceso: sensor / Salida: microcontrolador
- ☐ B. Entrada: sensor / Proceso: microcontrolador / Salida: LED
- ☐ C. Entrada: microcontrolador / Proceso: LED / Salida: sensor
- ☐ D. Entrada: sensor / Proceso: LED / Salida: microcontrolador

4. Algoritmo. ¿Cuál opción presenta el orden más adecuado para encender automáticamente una luz cuando hay poca iluminación?

- ☐ A. Encender la luz → iniciar el sistema → leer iluminación → comprobar condición.
- ☐ B. Leer iluminación → iniciar sistema → encender luz → comprobar condición.
- ☐ C. Iniciar sistema → leer iluminación → comprobar si hay poca iluminación → encender la luz.
- ☐ D. Comprobar condición → encender luz → iniciar sistema → leer iluminación.

5. Condición. ¿Cuál situación requiere utilizar una estructura condicional?

- ☐ A. Repetir una acción 10 veces.
- ☐ B. Encender la luz si la iluminación está por debajo de un valor determinado.
- ☐ C. Mostrar un mensaje siempre.
- ☐ D. Ejecutar una instrucción una sola vez.

6. Identificación de elementos. ¿Escribe en el paréntesis la letra que relaciona correctamente cada elemento con su función?

Elemento		Función
Sensor	☐	A. Ejecuta una acción
Actuador	☐	B. Procesa información
Microcontrolador	☐	C. Captura información

7. Dato. Un sensor de iluminación obtiene información del ambiente.

¿Cuál de las siguientes opciones representa un dato que podría proporcionar ese sensor?

- ☐ A. El nombre del estudiante.
- ☐ B. El nivel de iluminación.
- ☐ C. El nombre del microcontrolador.
- ☐ D. El color de la tarjeta.

8. Representación lógica. Analiza la situación: *Si hay poca iluminación, encender la luz; de lo contrario, mantenerla apagada.*

¿Qué tipo de estructura representa?

- ☐ A. Secuencia simple.
- ☐ B. Condicional.
- ☐ C. Repetitiva.
- ☐ D. Evento únicamente.

9. Problema y depuración. Un estudiante conecta un sensor, pero el actuador nunca responde.

¿Cuál sería una acción adecuada para comenzar a localizar el problema?

- ☐ A. Concluir inmediatamente que el sensor está dañado.
- ☐ B. Revisar las conexiones, la alimentación y los puertos utilizados.
- ☐ C. Eliminar todos los componentes y comenzar nuevamente sin revisar.
- ☐ D. Cambiar el objetivo del proyecto.

10. Datos y almacenamiento. ¿Por qué puede ser importante conservar los datos obtenidos por un sensor?

- ☐ A. Para poder consultarlos, analizarlos o utilizarlos posteriormente.
- ☐ B. Para que el sensor funcione como actuador.
- ☐ C. Para sustituir el microcontrolador.
- ☐ D. Para evitar que el sistema reciba información.

PARTE B. EJECUCIÓN PRÁCTICA

Situación 1:

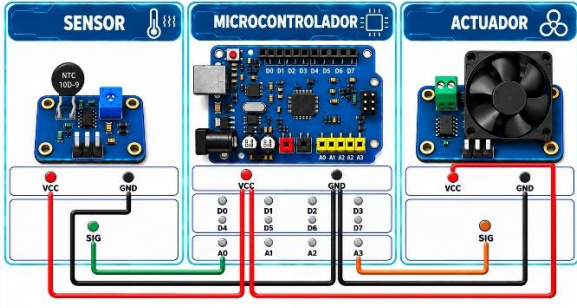
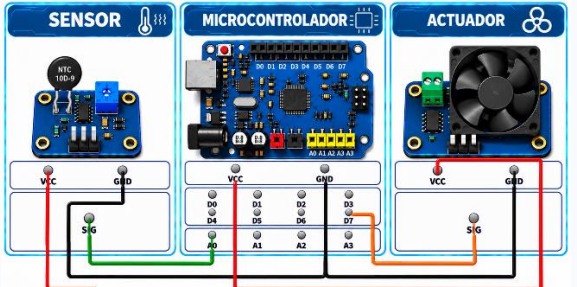
El laboratorio desea representar un sistema que pueda recibir información del entorno mediante un sensor y producir una acción mediante un actuador.

Coloca en orden las tarjetas y realiza con un lapicero las conexiones que consideras necesarias para el adecuado funcionamiento. Recorta las tarjetas al final de la prueba.

Entrada	Proceso	Salida

Situación 2:

Observa las imágenes de las tarjetas conectadas, identifica qué error tiene cada una y describe cómo lo corregirías.

Imagen del Circuito	¿Qué error tiene la imagen?	¿Cómo lo corriges?
		
		

PARTE C. ACTITUDINAL

1. Gusto por la Precisión y Rigor Técnico: Al verificar las conexiones y terminales del prototipo:

- ☐ A. Siempre revisé minuciosamente la polaridad y correspondencia de cada pin.
- ☐ B. En algunas ocasiones revisé con cuidado antes de conectar.
- ☐ C. Me costó prestar atención a los detalles y conecté con prisa.

2. Aprender del Error: Cuando un cable o tarjeta no funcionaba como esperaba:

- ☐ A. Analicé con calma la causa del fallo y aprendí de la equivocación para corregirla.
- ☐ B. Intenté revisar lo sucedido, pero necesité una pista o aclaración.
- ☐ C. Me costó identificar el error y me desanimé.

3. Flexibilidad y Resolución de Problemas: Ante un reto complejo de lógica o conexionado:

☐ A. Probé estrategias alternativas y reorganicé el procedimiento de forma autónoma.

☐ B. Modifiqué parte del esquema con orientación.

☐ C. Requerí modelado paso a paso para no bloquearme.

4. Tolerancia a la Frustración y Persistencia: Cuando el sistema no encendía la luz al primer intento:

☐ A. Mantuve la paciencia y continué verificando hasta lograr que funcionara.

☐ B. Continué intentando, aunque con cierta molestia o apoyo.

☐ C. Sentí deseos de abandonar la actividad.

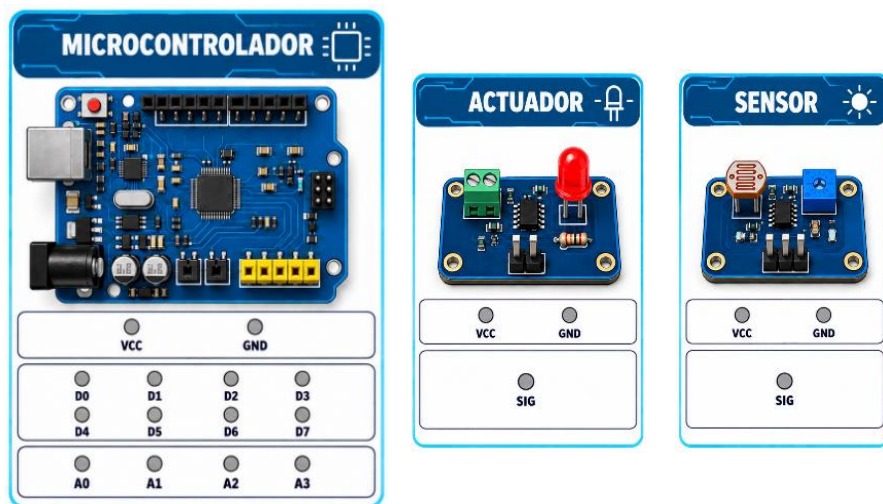
5. Manejo Ético y Responsable de Tecnologías: Durante el trabajo de laboratorio y simulación:

☐ A. Cuidé los componentes, respeté las normas de seguridad y colaboré activamente.

☐ B. Generalmente seguí las instrucciones de seguridad del taller.

☐ C. Requerí llamados de atención frecuentes sobre el cuidado del equipo

Materiales para la situación 1



ELABORADO POR:

Alberto Bustos Ortega / Allan Morera Araya

Asesores Nacionales del Programa Nacional de Formación Tecnológica

Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación

Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación

Ministerio de Educación Pública

Febrero 2027